ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 02

Localisation de l'IG dans la cellule

20 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Localisation de l'IG *dans la cellule*

La partie 1 a montré que l'information génétique voyage par les gamètes et que son support est l'**ADN**. Reste à répondre à une question de géographie cellulaire : **où se trouve** exactement cette IG dans une cellule ? Cette partie suit le chemin de l'IG depuis la **fécondation** jusqu'à son « adresse » finale : le **noyau** et ses **chromosomes** chez les eucaryotes, le **nucléoïde** chez les bactéries. Le tout, avec le caryotype humain comme document clé du Bac.

⏱ 20 min | 🧬 2 notions | 📊 7 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 7 SECTIONS · 5 SCHÉMAS

00 Motivation — L'œuf de poule, un programme complet

01 Notion 1 · origine_ig — La fécondation : fusion de deux IG

02 Notion 2 · localisation_ig — Chez l'eucaryote : le noyau

03 Notion 2 · localisation_ig — Les chromosomes

04 Notion 2 · localisation_ig — Le caryotype humain

05 Notion 2 · localisation_ig — Chez les procaryotes : le nucléoïde

06 Fiche méthode + Exercices d'application

00 MOTIVATION

L'œuf de poule : un programme complet au départ

Une poule couve ses œufs ; au bout de **21 jours**, il y a des poussins. Le poussin complet — bec, plumes, pattes, yeux — était-il « caché » dans l'œuf ? Non : ce qui était dans l'œuf, c'est un **programme de construction**, l'information génétique, prêt à diriger des milliers de divisions et de spécialisations cellulaires. Tout part d'une cellule unique : la **cellule œuf**.

Deux questions guident cette partie : **comment** la cellule œuf reçoit-elle son IG complète (réponse : la fécondation), et **où** cette IG est-elle rangée dans la cellule (réponse : une adresse très protégée — le noyau — ou, chez les bactéries, une zone cytoplasmique).

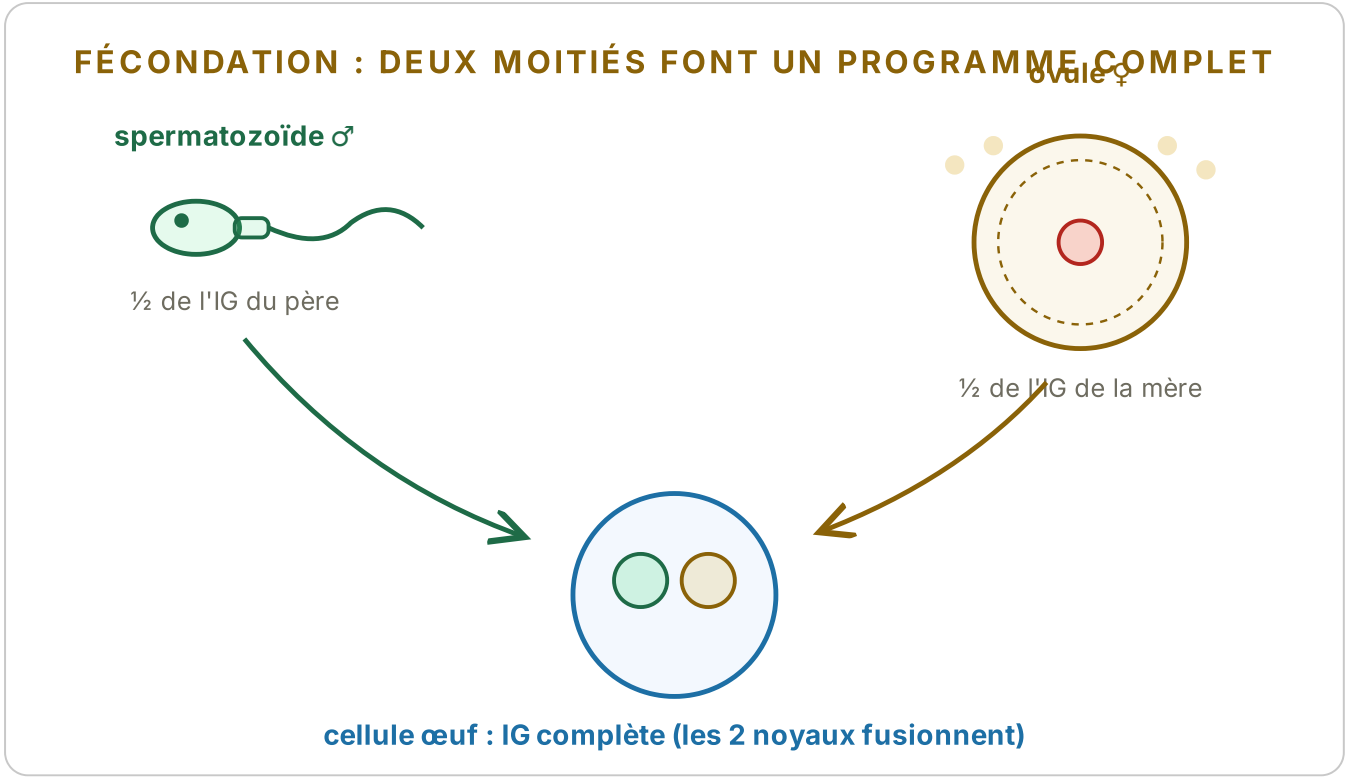
🔎 PROBLÈME SCIENTIFIQUE DE LA PARTIE

Comment l'IG des deux parents se retrouve-t-elle dans une seule cellule, et **à quel endroit précis de la cellule** peut-on la localiser — chez l'eucaryote comme chez le procaryote ?

01 NOTION 1 · ORIGINE_IG

La fécondation : fusion de deux moitiés d'IG

Chez l'être humain comme chez tous les êtres vivants à reproduction sexuée, la cellule œuf naît de la rencontre de deux gamètes : le **spermatozoïde** (gamète mâle, produit par le père) et l'**ovule** (gamète femelle, produit par la mère). Chaque gamète ne porte que **la moitié** de l'IG de l'espèce — c'est la fécondation qui reconstitue le programme complet.



*La fécondation réunit les deux moitiés d'IG : le **pronoyau mâle** (vert) et le **pronoyau femelle** (or) fusionnent. La cellule œuf est la **seule cellule du corps qui contient l'IG neuve, complète, des deux parents**.*

FORMULE MAJEURE — L'ORIGINE DE L'IG D'UN INDIVIDU

IG du zygote = ½ IG paternelle + ½ IG maternelle

*Chaque gamète apporte une moitié ; la fécondation reconstitue le programme complet. C'est pourquoi un enfant ressemble **à la fois** à son père et à sa mère — sans être la copie d'aucun des deux.*

Les étapes de la fécondation (à savoir raconter) :

1. Le spermatozoïde **rencontre** l'ovule et traverse ses enveloppes (l'ovule est entouré de cellules qui l'accompagnent).

2 Les membranes **fusionnent** : le contenu du spermatozoïde (dont son noyau) entre dans l'ovule — jamais l'inverse.

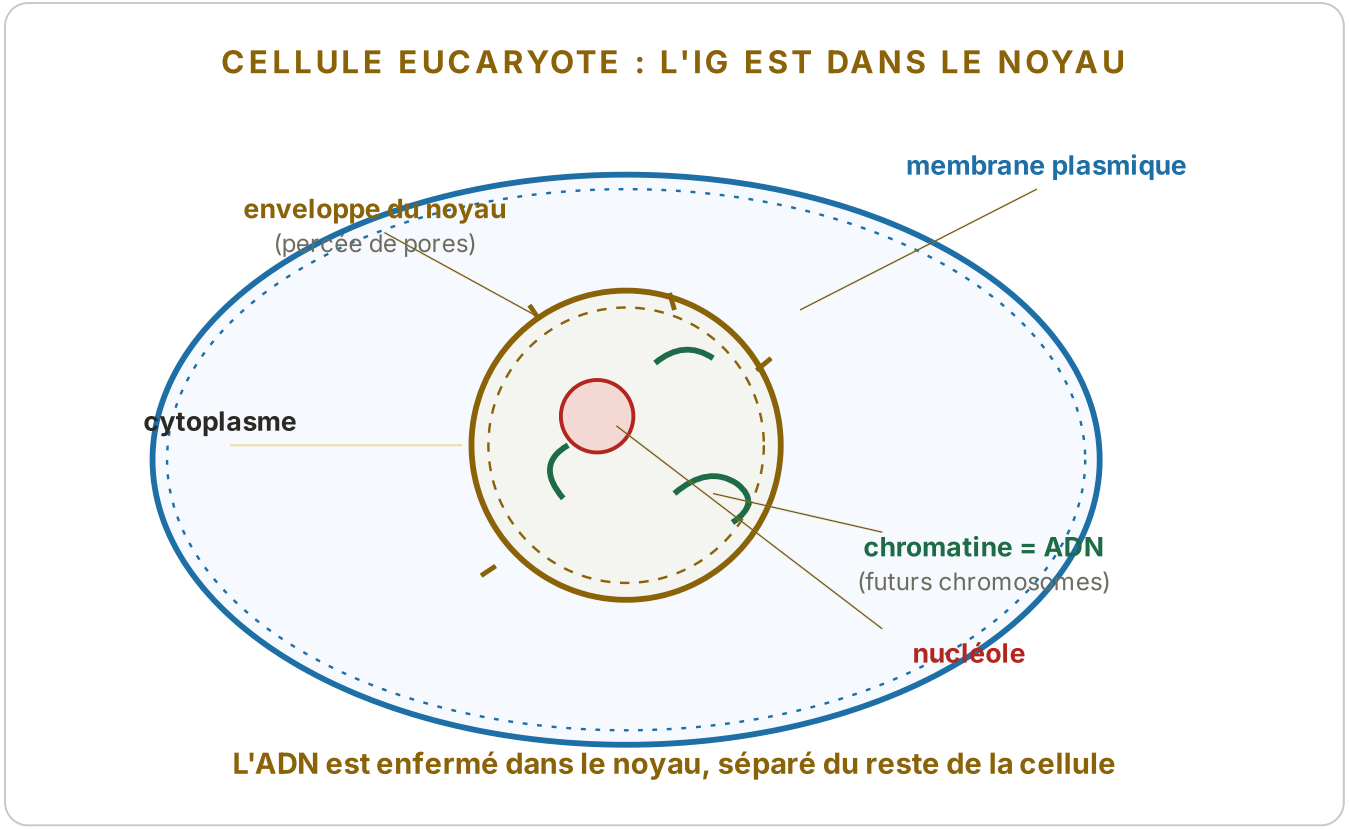
3 Les deux **pronoyaux** se rapprochent puis fusionnent : leurs IG se mettent en commun.

4 La cellule œuf — ou **zygote** — se divise alors sans arrêt : c'est le début du développement de l'embryon.

02 NOTION 2 · LOCALISATION_IG

Chez l'eucaryote : le noyau, chambre forte de l'IG

Les cellules **eucaryotes** (animaux, plantes, champignons, protistes) possèdent un organite bien visible au microscope : le **noyau**, délimité par une **enveloppe nucléaire** percée de pores. C'est à l'intérieur de cette « chambre forte » que se trouvent les molécules d'ADN, emballées en **chromosomes**. Comment le prouver ? Par des expériences de **transplantation de noyau**.



*Organisation eucaryote : l'IG est **enfermée** dans le noyau (sous forme de chromatine/chromosomes), le cytoplasme contient les autres organites. Cette séparation est la signature des eucaryotes.*

La **preuve expérimentale** vient de la microchirurgie cellulaire : si on découpe une amibe (ou l'algue *Acetabularia*) en deux — un fragment **avec noyau**, un fragment **sans noyau** — seul le fragment avec noyau survit, se régénère et se reproduit. Le fragment sans noyau peut vivre un temps, mais il ne fabrique plus de nouvelles protéines et finit par mourir : **toutes les instructions venaient du noyau**.

L'expérience d'énucléation en 4 étapes :

1. **Opérer** : découper une amibe en deux parties — l'une garde le noyau, l'autre est énucléée (sans noyau).
2. **Observer la partie sans noyau** : elle se déplace encore un temps, mais ne fabrique plus de protéines nouvelles et meurt en quelques jours.
3. **Observer la partie avec noyau** : elle cicatrise, se régénère, se nourrit et se divise normalement.

4 **Conclure** : le noyau est indispensable à la survie à long terme et à la reproduction — c'est lui qui contient l'IG et commande l'activité de la cellule.

FORMULE MAJEURE — LA LOCALISATION CHEZ L'EUCARYOTE

IG (eucaryote) = noyau = chromosomes

*Chez tous les êtres eucaryotes, l'information génétique est localisée dans le **noyau**, plus précisément dans les **chromosomes** qu'il contient. Retiens la chaîne : IG → ADN → chromosomes → noyau.*

Noyau = chambre forte · Chromosomes = dossiers d'archives

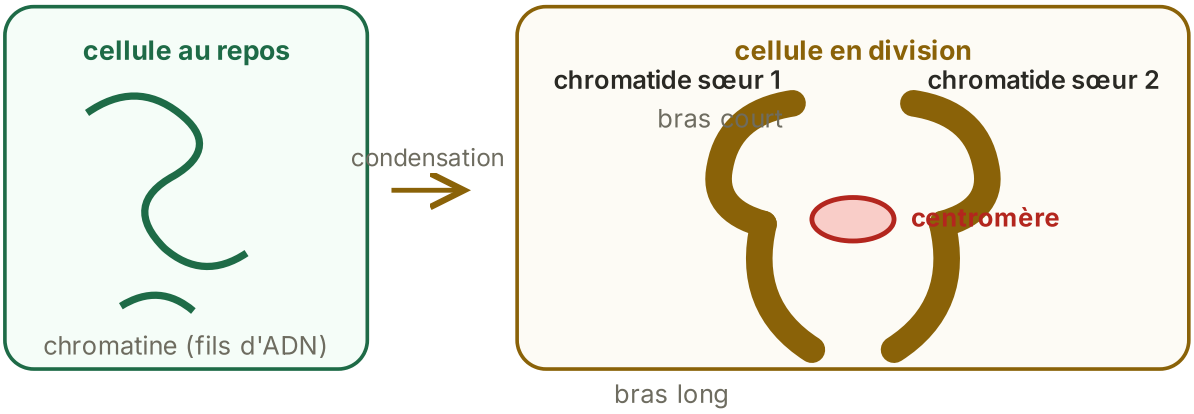
L'enveloppe nucléaire protège l'ADN des réactions du cytoplasme ; les pores laissent passer les « messagers » qui copient les instructions. Un fragment de cellule sans noyau = une usine sans plan : elle tourne au ralenti puis s'arrête.

03 NOTION 2 · LOCALISATION_IG

Les chromosomes : l'ADN bien rangé

Dans une cellule au repos, l'ADN est déroulé en fils très fins : la **chromatine** (invisible au microscope optique ordinaire). Quand la cellule se divise, cet ADN se **condense** en bâtonnets épais et visibles : les **chromosomes**. Chaque chromosome est alors constitué de **deux chromatides sœurs** — deux copies strictement identiques — reliées au niveau d'un étranglement, le **centromère**.

ANATOMIE D'UN CHROMOSOME EN DIVISION



2 chromatides identiques = 2 copies strictes du même ADN

*Un chromosome en division = **2 chromatides sœurs** reliées par le **centromère**. Chaque chromatide contient une molécule d'ADN identique à sa jumelle : c'est le résultat d'une copie fidèle.*

FORMULE MAJEURE — UN SEUL ADN, DEUX ÉTATS

Chromatine (repos) = Chromosome (division) = la même molécule d'ADN

L'ADN ne disparaît pas entre deux divisions : il se déroule (chromatine) ou se condense (chromosome). Au Bac, écris « la chromatine se condense en chromosomes » — jamais « les chromosomes apparaissent de nulle part ».

Chromatine — ADN déroulé de la cellule au repos : aspect de fils emmêlés dans le noyau.
Chromatide — chacune des deux copies identiques d'un chromosome doublé.

Chromosome — ADN condensé et visible pendant la division : bâtonnet en forme de X ou de V.
Centromère — zone d'étranglement qui relie les deux chromatides et auquel se fixent les fibres du fuseau.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — CHROMOSOME

Un chromosome est une structure filamenteuse du noyau, formée d'ADN associé à des protéines, qui porte l'information génétique. Chromatine et chromosome sont **la même molécule d'ADN** sous deux états : déroulé (repos) ou condensé (division).

De la chromatine au chromosome, le cycle en 4 temps :

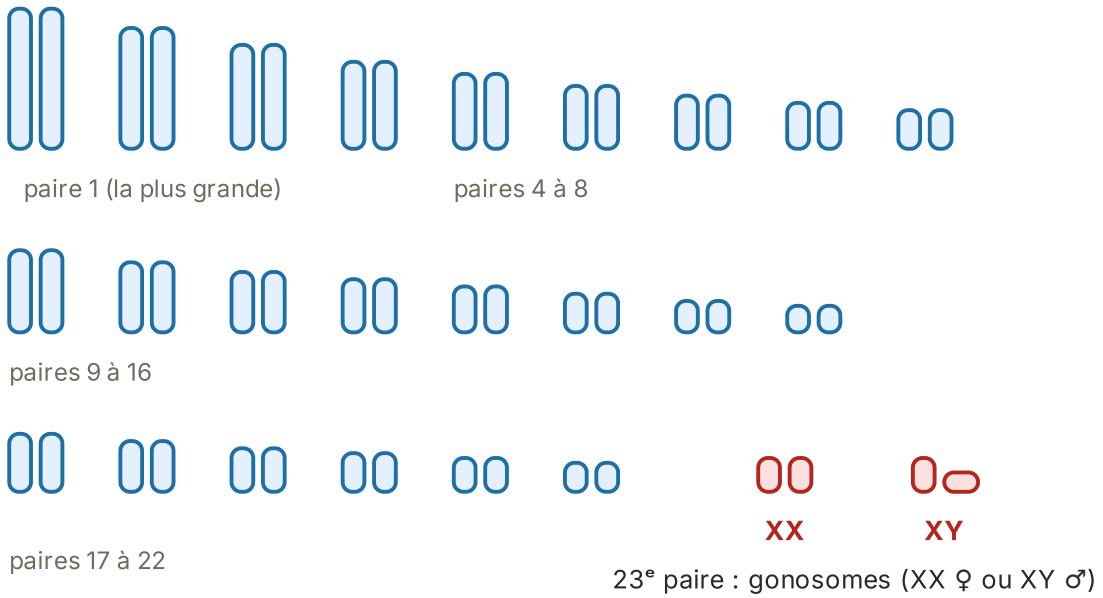
1. **Entre les divisions** : l'ADN est déroulé en chromatine — l'usine peut « lire » les instructions.
2. **Juste avant la division** : l'ADN est copié ; chaque chromosome double ses chromatides (2 copies identiques).
3. **Pendant la division** : l'ADN se condense au maximum — les chromosomes deviennent visibles au microscope optique.
4. **Après la division** : chaque cellule fille retrouve son lot complet ; les chromosomes se déroulent à nouveau en chromatine.

04 NOTION 2 · LOCALISATION_IG

Le caryotype humain : 23 paires, pas 47 !

Si on photographie les chromosomes d'une cellule humaine en division, qu'on les découpe et qu'on les range par ordre de taille décroissante, on obtient le **caryotype** : le « Portrait-robot » de l'IG d'un individu. Chez l'être humain, on compte **23 paires de chromosomes**, soit **46 chromosomes** par cellule somatique (celle du corps).

CARYOTYPE HUMAIN : 23 PAIRES CLASSÉES PAR TAILLE



22 paires d'autosomes + 1 paire de gonosomes (XX ♀ ou XY ♂)

*Le caryotype humain : **22 paires d'autosomes** + **1 paire de gonosomes** (chromosomes sexuels). Une femme porte **XX**, un homme porte **XY**. Chaque chromosome de la paire vient d'un parent.*

FORMULE MAJEURE — LES NOMBRES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

2n = 46 chez l'Homme · n = 23 dans chaque gamète

*Cellules somatiques (du corps) : **2n = 46** chromosomes, soit 23 paires. Gamètes (spermatozoïde, ovule) : **n = 23** chromosomes, soit une seule de chaque paire — d'où 46 à la fécondation.*

TYPE DE CELLULE	NOMBRE DE CHROMOSOMES	NOTATION	EXEMPLE
Cellule somatique (corps)	46, soit 23 paires	2n = 46	cellule de peau, de muscle…
Gamète (sexuelle)	23, une seule de chaque paire	n = 23	spermatozoïde, ovule
Cellule œuf (après fécondation)	46, paires reconstituées	2n = 46	n + n → 2n

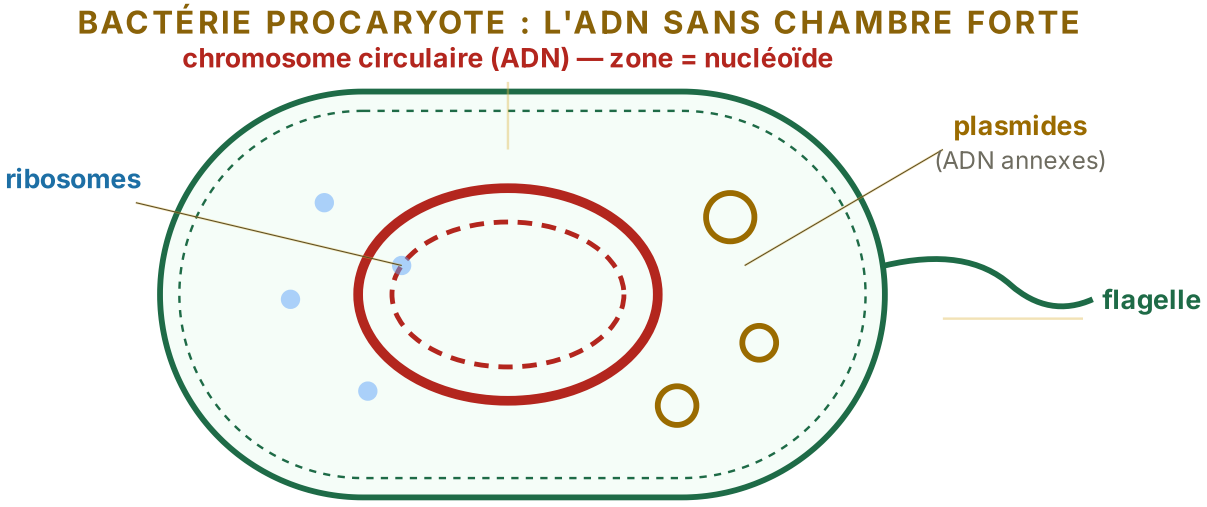
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N°1

Ne dis jamais « 47 chromosomes, 23 paires » : **23 paires = 46 chromosomes**. Et n'écris pas « 2n = 23 » : n est le nombre du gamète (n = 23), 2n celui de la cellule somatique (2n = 46).

05 NOTION 2 · LOCALISATION_IG

Chez les procaryotes : pas de noyau, un nucléoïde

Les **procaryotes** (bactéries) n'ont **pas de noyau** : leur ADN baigne directement dans le cytoplasme, dans une zone qu'on appelle le **nucléoïde**. Leur chromosome est une **molécule d'ADN circulaire unique** — en forme d'anneau — souvent accompagnée de petits anneaux annexes, les **plasmides**.



*Organisation procaryote : un **chromosome circulaire** dans le **nucléoïde** (zone du cytoplasme), plus des **plasmides**. Pas d'enveloppe nucléaire — l'ADN n'est pas enfermé.*

Eucaryote : IG dans le noyau · Procaryote : IG dans le cytoplasme (nucléoïde)

*Une seule lettre change tout : « eu » = vrai noyau, « pro » = avant le noyau. Dans les deux cas, le support de l'IG reste **l'ADN** — l'universalité de la partie 1 en action.*

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N°2

Ne confonds pas **nucléoïde** (zone d'ADN du procaryote, sans membrane) et **noyau** (organite délimité par une enveloppe, propre à l'eucaryote). Et l'ADN bactérien est **circulaire**, pas linéaire comme le nôtre.

06 FICHE MÉTHODE

Exploiter un caryotype au Bac

Le document « caryotype » est un grand classique de l'épreuve de SVT. Voici comment l'exploiter sans faute en 4 étapes.

Décrire un caryotype en 4 étapes :

1. **Compter les chromosomes** : 46 → caryotype normal ; 47 ou 45 → anomalie de nombre (comme la trisomie 21 : 3 exemplaires du chromosome 21).
2. **Décrire le classement** : chromosomes appariés par taille décroissante — 22 paires d'autosomes + 1 paire de gonosomes.
3. **Identifier les gonosomes** : XX = individu femelle ; XY = individu mâle.
4. **Conclure** : « caryotype d'une cellule somatique humaine normale, 2n = 46, individu ♀/♂ » — ou signaler précisément l'anomalie.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — UN CARYOTYPE SURPRENANT

Énoncé : le caryotype d'une cellule d'un patient montre **47 chromosomes** : trois exemplaires du chromosome 21, et des gonosomes **XY**. a) Nomme le type d'anomalie. b) Quelle sera la composition des gamètes de ce patient pour le chromosome 21 ? c) Quel lien avec la partie 1 du chapitre ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) C'est une **trisomie 21** (syndrome de Down) : anomalie de **nombre** — un chromosome en trois exemplaires au lieu de deux — sur un caryotype de garçon (gonosomes XY).

b) Ses gamètes porteront, pour le chromosome 21, **un ou deux exemplaires** selon la répartition lors de la formation des gamètes : les spermatozoïdes seront « 21 normal » ou « 21 double ».

c) La partie 1 a montré que l'IG transite par les gamètes : un gamète qui porte un chromosome en trop transmettra cette anomalie à l'embryon. **La fidélité de la transmission de l'IG conditionne la santé des descendants**.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — BACTÉRIE OU CELLULE ANIMALE ?

Énoncé : on observe au microscope deux cellules A et B. La cellule A contient une enveloppe nucléaire, un nucléole et des chromosomes linéaires ; la cellule B contient un anneau d'ADN dans le cytoplasme et des plasmides. Identifie chaque cellule et précise où se trouve son IG.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Cellule A : présence d'une **enveloppe nucléaire** et de chromosomes linéaires → cellule **eucaryote** (animale). Son IG est localisée **dans le noyau**, sous forme de chromosomes (46 chez l'Homme, 2n = 46).

Cellule B : ADN **circulaire** + plasmides, absence de noyau → **procaryote** (bactérie). Son IG est dans le **cytoplasme**, dans le nucléoïde.

Rappel de méthode : le critère décisif n'est pas la taille mais la **présence ou l'absence d'enveloppe nucléaire** — c'est elle qui donne son nom à chaque groupe.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Dans une cellule somatique humaine, l'IG est localisée…

CORRECTION

Réponse : C. Chez l'eucaryote, l'IG est enfermée dans le noyau : 46 chromosomes (2n = 46). La chaîne à retenir : IG → ADN → chromosomes → noyau.

Exercice 2

Q2. Le spermatozoïde humain contient…

CORRECTION

Réponse : B. Un gamète porte la moitié : n = 23 chromosomes. À la fécondation, 23 + 23 = 46 : les paires sont reconstituées dans la cellule œuf.

Exercice 3

Q3. Chez une bactérie, l'ADN…

CORRECTION

Réponse : A. Le procaryote n'a pas de noyau : son chromosome **circulaire** baigne dans le cytoplasme (nucléoïde). Les plasmides sont des ADN *annexes*, ils ne remplacent pas le chromosome.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[origine_ig]** La fécondation réunit deux moitiés d'IG : le zygote porte le programme complet — ½ du père + ½ de la mère.
- ✓ **[localisation_ig]** Chez l'eucaryote, l'IG est dans le **noyau**, sous forme de **chromosomes** (ADN + protéines) — preuve : le fragment de cellule sans noyau ne survit ni ne se régénère.
- ✓ **[localisation_ig]** Chromosome en division = 2 chromatides sœurs identiques reliées par le centromère ; chromatine = même ADN déroulé au repos.
- ✓ **[caryotype]** Homme : 2n = 46 soit 23 paires (22 autosomes + 1 paire de gonosomes XX ou XY) ; gamètes n = 23.
- ✓ **[procaryote]** Bactérie : chromosome circulaire dans le nucléoïde + plasmides ; pas d'enveloppe nucléaire.

🎯

Partie 2 terminée !

L'IG a maintenant une adresse : le noyau chez l'eucaryote, le nucléoïde chez la bactérie. Dans la partie 3, on ouvre ces « dossiers d'archives » pour comprendre ce qu'est un **gène** et comment ses versions — les **allèles** — créent la diversité des caractères.